

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001227 - Ampliacion De Electromagnetismo

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001227 - Ampliacion de Electromagnetismo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingenieria Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Ocaña Moreno (Coordinador/a)	Lab. Fisica	joseluis.ocana@upm.es	M - 09:30 - 12:30 X - 09:30 - 12:30 Solicitar con antelación
Ignacio Pedro Angulo Ramonell	Lab. Física	ignacio.angulo@upm.es	L - 10:00 - 12:00 L - 16:00 - 18:00 M - 10:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Mecánica (segundo curso de carrera de ingeniería)
- Conocimientos de Física (primer curso de carrera de Ingeniería)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.
- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA277 - Conocer y comprender la génesis de los fenómenos electromagnéticos

RA280 - Conocer y comprender el concepto de la energía electromagnética

RA275 - Conocer y aplicar los métodos de determinación de campos y potenciales electrostáticos

RA278 - Conocer y comprender los métodos de determinación de campos eléctricos y magnéticos acoplados

RA276 - Conocer y aplicar los métodos de determinación de campos y potenciales magnetostáticos

RA279 - Aplicar los conocimientos adquiridos sobre determinación de campos electromagnéticos a la resolución de problemas técnicos característicos

RA281 - Aplicar el concepto de energía electromagnética a la resolución de problemas técnicos característicos

RA282 - Conocer y comprender el concepto de onda electromagnética como medio de transporte de energía e información

RA274 - Conocer, comprender y aplicar las leyes fundamentales del Electromagnetismo

RA41 - Comprender los modelos básicos y sus aplicaciones en la interacción con la materia

RA284 - Conocer y comprender los teoremas fundamentales del electromagnetismo formulados a través de operadores diferenciales e integración vectorial

RA37 - Determinar las acciones mecánicas y eléctricas en sistemas con corrientes eléctricas en movimiento

RA283 - Conocer y comprender los mecanismos de absorción, emisión y disipación de energía electromagnética

RA38 - Realizar balances energéticos en sistemas electromecánicos

RA40 - Distinguir las diferentes tecnologías necesarias para la transmisión de energía e información mediante campos electromagnéticos en función de la frecuencia del campo

RA77 - Desarrollo de múltiples soluciones a un problema

RA91 - Discusión y justificación del planteamiento de soluciones alternativas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Mediante el desarrollo de la Asignatura se trata de revisar y afianzar los conocimientos sobre Electromagnetismo en línea con el nivel requerido en el Master en Ingeniería Industrial.

Se revisarán, desde una perspectiva basada en el planteamiento axiomático a través de las Ecuaciones de Maxwell, las leyes experimentales del Electromagnetismo estudiadas en cursos básicos, estableciendo las necesarias conexiones para un tratamiento riguroso de los problemas electromagnéticos.

Se analizarán, bajo las correspondientes hipótesis, sistemas electrostáticos y magnetostáticos en el vacío y en medios materiales, para abordar finalmente la plena dependencia temporal en los fenómenos electromagnéticos (inducción electromagnética, ondas electromagnéticas y transporte de energía, potenciales electrodinámicos, etc.).

Se realizará especial hincapié en el estudio de la acciones mecánicas de naturaleza electromagnética a través del análisis de la energía electromagnética.

Asimismo, sobre el balance y la transmisión de energía electromagnética a través del análisis del vector de Poynting.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción.
2. Ecuaciones de Maxwell
3. Electrostatica
4. Magnetostatica
5. Inducción Electromagnética
6. Energía y acciones mecánicas en sistemas electromagnéticos
7. Ondas electromagneticas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7				Primera prueba de Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
8	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica de Laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	clase Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica de Laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Prácticas Laboratorio (Mediante entrega de memorias) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30
16				Segunda prueba de Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
17				Examen final como parte del proceso de evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen Final Ordinario/Extraordinario (Sólo para alumnos que no hayan superado la asignatura por evaluación continua) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Primera prueba de Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	15.2%	5 / 10	(a) (e) (i)
15	Evaluación Prácticas Laboratorio (Mediante entrega de memorias)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:30	5%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
16	Segunda prueba de Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	22.8%	5 / 10	(a) (e) (i)
17	Examen final como parte del proceso de evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	57%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Evaluación Prácticas Laboratorio (Mediante entrega de memorias)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:30	5%	5 / 10	(a) (e) (h) (i)
17	Examen Final Ordinario/Extraordinario (Sólo para alumnos que no hayan superado la asignatura por evaluación continua)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	95%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria: $NF=0,95 \cdot \text{MAX}(0,40 \cdot (0,40 \cdot \text{PEC1} + 0,60 \cdot \text{PEC2}) + 0,60 \cdot \text{EXO}); \text{EXO}) + 0,05 \cdot \text{LAB}$ con la restricción $\text{EXO} \geq 3,5$; $NF=0,95 \cdot \text{EXO} + 0,05 \cdot \text{LAB}$ si $\text{EXO} < 3,5$

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Material Docente de la Asignatura en canal TEAMS	Recursos web	Apuntes de Asignatura + Colecciones de Ejercicios Propuestos/Resueltos + Bibliografía general y específica

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

ODS3, ODS4, ODS7, ODS9